

ĐẶC TẢ MUA SẮM PHẦN CỨNG

1. Hạ tầng tại 15 chi nhánh

1.1. Máy tính để bàn

Thông số	Yêu cầu
Loại thiết bị	Máy tính trạm (Workstation/PC) phục vụ vận hành phần mềm quản lý tại quầy thu ngân.
Bộ xử lý	Intel Core i5 (thế hệ 12 trở lên), tối thiểu 6 nhân/12 luồng để đảm bảo xử lý đa nhiệm.
RAM	16GB DDR4/DDR5, tốc độ bus tối thiểu 3200 MHz.
Ổ cứng	SSD 512GB NVMe, tốc độ đọc/ghi cao để khởi động hệ thống và phần mềm tức thì.
Màn hình	Kích thước 24 inch, độ phân giải Full HD (1920x1080), tấm nền IPS chống chói.
Tính năng	Cấu hình cao để chạy mượt mà các phần mềm quản lý, bán hàng và các tác vụ văn phòng đồng thời.

1.2. Máy in hóa đơn

Thông số	Yêu cầu
Loại thiết bị	Máy in nhiệt khổ lớn (K80) chuyên dụng cho bán lẻ.
Công nghệ in	In nhiệt trực tiếp, không cần mực, tốc độ in tối thiểu 200mm/s.
Khổ giấy	80mm (K80), tích hợp dao cắt răng cưa tự động (Auto-cutter).
Kết nối	Hỗ trợ đa cổng: LAN (để in từ xa/nhiều thiết bị) và USB.
Độ bền	Đầu in có tuổi thọ tối thiểu 150km giấy, dao cắt 1.5 triệu lần cắt.

1.3. Máy quét mã vạch

Thông số	Yêu cầu
Loại thiết bị	Máy quét mã vạch 2D có dây, đi kèm chân đế để bàn.
Công nghệ quét	Quét ảnh đa hướng (Area Imaging), đọc tốt mã vạch bị mờ

	hoặc nhãn.
khả năng đọc	Đọc được tất cả mã 1D và mã 2D (QR Code) trên nhiều bề mặt (giấy, màn hình điện thoại).
Kết nối	Cổng USB, hỗ trợ cắm là chạy (Plug and Play) không cần cài driver phức tạp.
Độ bền	Chịu được rơi rớt từ độ cao 1.2m xuống sàn bê tông, đạt chuẩn kháng bụi nước IP42.

1.4. Máy kiểm kho (Handheld)

Thông số	Yêu cầu
Loại thiết bị	Thiết bị cầm tay thông minh (PDA) tích hợp đầu quét mã vạch chuyên dụng.
Hệ điều hành	Android (phiên bản 11 trở lên) để tương thích với các ứng dụng quản lý hiện đại.
Màn hình	Cảm ứng tối thiểu 5 inch, hiển thị rõ nét dưới ánh sáng mạnh.
Tính năng	Quét mã vạch kiểm tồn kho tại kệ, cập nhật dữ liệu thời gian thực qua Wi-Fi
Pin	Dung lượng tối thiểu 4000mAh, đảm bảo hoạt động liên tục suốt ca làm việc.

1.5. Thiết bị mạng chi nhánh

Thông số	Yêu cầu
Thành phần	Trọn gói bao gồm: Router chịu tải, Switch PoE, và Bộ phát Wi-Fi chuyên dụng.
Router	Chịu tải tối thiểu 50 thiết bị kết nối đồng thời, hỗ trợ cân bằng tải.
Switch PoE	Tối thiểu 8 cổng Gigabit, cấp nguồn trực tiếp cho hệ thống Camera IP.
Wi-Fi	Chuẩn Wi-Fi 6, hỗ trợ tạo mạng riêng biệt cho khách hàng và nội bộ cửa hàng.
Bảo mật	Hỗ trợ tạo đường truyền VPN an toàn về trụ sở chính để đồng bộ dữ liệu.

2. Hạ tầng trung tâm

2.1. Máy chủ

Thông số	Yêu cầu
Loại thiết bị	Server vật lý chuyên dụng (Dell/HP), thiết kế dạng Rack hoặc Tower.
Bộ xử lý	Intel Xeon Gold hoặc Silver, tối thiểu 12 nhân/24 luồng.
RAM	64GB DDR4 ECC (có khả năng sửa lỗi dữ liệu), hỗ trợ nâng cấp lên 256GB.
Lưu trữ	Hệ thống ổ cứng SSD Enterprise chuyên dụng, cấu hình RAID 1/5 để dự phòng rủi ro.
Vai trò	Chạy Database tập trung, quản lý giao dịch toàn chuỗi 15 chi nhánh 24/7.

2.2. Hệ thống lưu trữ dữ liệu dự phòng

Thông số	Yêu cầu
Loại thiết bị	Thiết bị lưu trữ dữ liệu qua mạng (NAS) tối thiểu 4 khay ổ cứng.
Dung lượng	Hỗ trợ tổng dung lượng tối thiểu 40TB (sử dụng ổ cứng HDD Enterprise).
Chức năng	Tự động sao lưu dữ liệu từ máy chủ và lưu trữ hình ảnh camera tập trung từ các chi nhánh.
Tính năng	Hỗ trợ truy cập dữ liệu từ xa an toàn, thiết lập phân quyền người dùng chặt chẽ.

2.3. Tường lửa

Thông số	Yêu cầu
Loại thiết bị	Thiết bị bảo mật mạng cứng (Hardware Firewall) chuyên dụng.
Hiệu suất	Xử lý lưu lượng VPN tối thiểu 1 Gbps để đảm bảo kết nối từ 15 chi nhánh không bị nghẽn.
Tính năng	Chống tấn công xâm nhập (IPS), lọc ứng dụng, ngăn chặn virus và mã độc xâm nhập server.
Kết nối	Hỗ trợ thiết lập VPN Site-to-Site ổn định giữa trung tâm và

	các cửa hàng.
--	---------------